XVI Seminário de Iniciação à Inovação

Computação Paralela Aplicada à Simulação Estocástica de Redes Elétricas com Recursos Energéticos Distribuídos

Bolsista: Frederico José Poli Antunes

Orientador: Prof. Tiago Pires Abud

Universidade Federal Fluminense

PROPPi
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

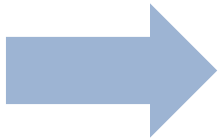
AGIR
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO-UFF

Contexto: da proposta original ao P&D

PROPOSTA SUBMETIDA (PIBITI)

Computação paralela aplicada à simulação estocástica de redes elétricas com recursos energéticos distribuídos

OpenDSS + Python, para reduzir o tempo de simulação



mudança de enfoque

PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)

"Impactos do Crescimento da Frota de Veículos Elétricos no Sistema Eletro-Energético e Avaliação do Ciclo de Vida em Comparação com Veículos à Combustão"

Planejamento energético com a ferramenta OSeMOSYS. Atuação junto ao Prof. Bruno Borba.

Por quê: alta demanda de trabalho do P&D, em tema ligado à proposta original. Este trabalho automatiza um instrumento do planejamento energético: o diagrama de fluxo de energia.

Diagrama de Fluxo de Energia de Referência

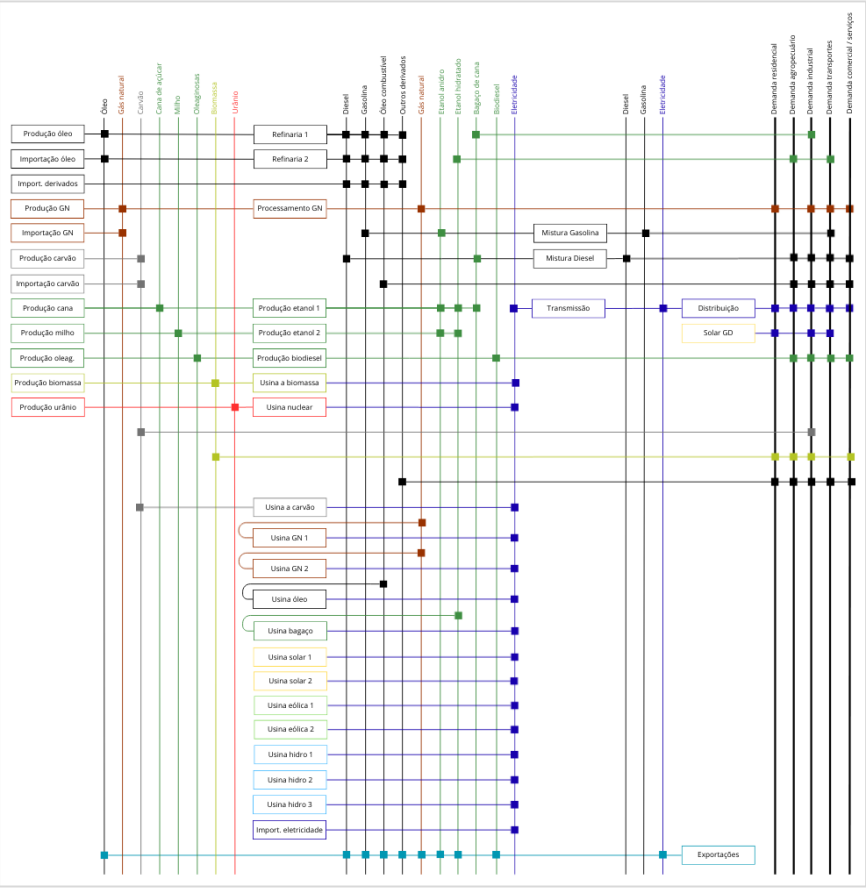


Diagrama de referência do projeto, desenhado à mão

Grafo dirigido que é a especificação visual de um modelo OSeMOSYS

- Combustíveis (linhas verticais), ordenados por estágio: do recurso primário à demanda
- Tecnologias (caixas) consomem e produzem combustíveis

~170
nós

100+
arestas

dias
de desenho à mão

Problema: cada alteração no modelo invalida o desenho, e o diagrama deixa de corresponder ao modelo.

Estado da arte e lacuna

otoole viz res
ferramenta oficial do OSeMOSYS

- ✓ Gera o diagrama automaticamente
- ✗ Coluna inferida pela topologia, não pelo estágio
- ✗ Combustíveis viram pontos sem rótulo
- ✗ Saída é imagem estática

Sankey e visuais de rede
ferramentas como o Power BI

- ✓ Já dentro do Power BI
- ✗ Eixo derivado do grafo, não do estágio
- ✗ Espessura codifica volume, não topologia
- ✗ Conexões de retorno ficam ilegíveis

Este trabalho
Power BI + Power Query + Deneb

- ✓ Coluna imposta pelo estágio declarado
- ✓ Combustíveis como eixos rotulados
- ✓ Conexões de retorno desenhadas
- ✓ Interativo, dentro do Power BI

Na revisão realizada, não foi identificada implementação equivalente no Power BI ou em ferramenta similar.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver o Diagrama Dinâmico de Fluxo Energético (DDFE): gerar automaticamente o diagrama de fluxo de energia completo e interativo a partir de duas tabelas que o modelador já mantém, dentro do Power BI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1

Semântica preservada

Coluna de cada combustível definida pelo estágio energético declarado

2

Disposição automática

Posições e traçado sem sobreposição, inclusive conexões de retorno

3

Interatividade

Um clique isola a cadeia energética correspondente

4

Código auditável

Versionado como texto e documentado: github.com/Freddieij/DDFE

Solução: motor próprio em duas camadas

ENTRADA
Excel
2 abas: Fuels e Techs

→

CÁLCULO
Power Query (M)
9 consultas · 556 linhas
calcula as coordenadas

→

DESENHO
Deneb (Vega)
~1.030 linhas
desenha e interage

→

SAÍDA
Diagrama interativo
no Power BI

(a) aba Fuels — fuel, stage, color

fuel	stage	color
OIL	1	#333333
NGS1	1	#d95f02
COA	1	#666666
CAN	1	#1b9e77
COR	1	#e7298a
OSE	1	#8c564b
BIO	1	#1b9e77
URN	1	#377eb8
RFD	2	#333333
ELC1	2	#7570b3
DIE1	3	#333333
GAS1	3	#333333
HFO	3	#333333
ODR	3	#333333
NGS2	3	#d95f02

(b) aba Techs — tech, fuel_in, fuel_out

PROETA1	CAN	EAN
PROETA1		EHY
PROETA1		BAG
PROETA2	COR	EAN
PROETA2		EHY
PROBDI	OSE	BDI
MIXGAS	EAN	GAS2
MIXGAS	GAS1	GAS2
MIXDIE	BDI	DIE2
MIXDIE	DIE1	DIE2
PROSTH		STH
PWRBIO	BIO	ELC1
PWRBAG	BAG	ELC1
PWRNUC	URN	ELC1
PWRCOA	COA	ELC1
PWRNGS1	NGS2	ELC1

Entrada mínima: a planilha que o modelador já mantém

- **Fuels:** combustível, estágio e cor
- **Techs:** tecnologia, entrada e saída
- Várias saídas = várias linhas (em destaque: produção de etanol)
- **Nenhuma coordenada desenhada à mão**

Raias elásticas com “nós fantasmas”

(a) O problema

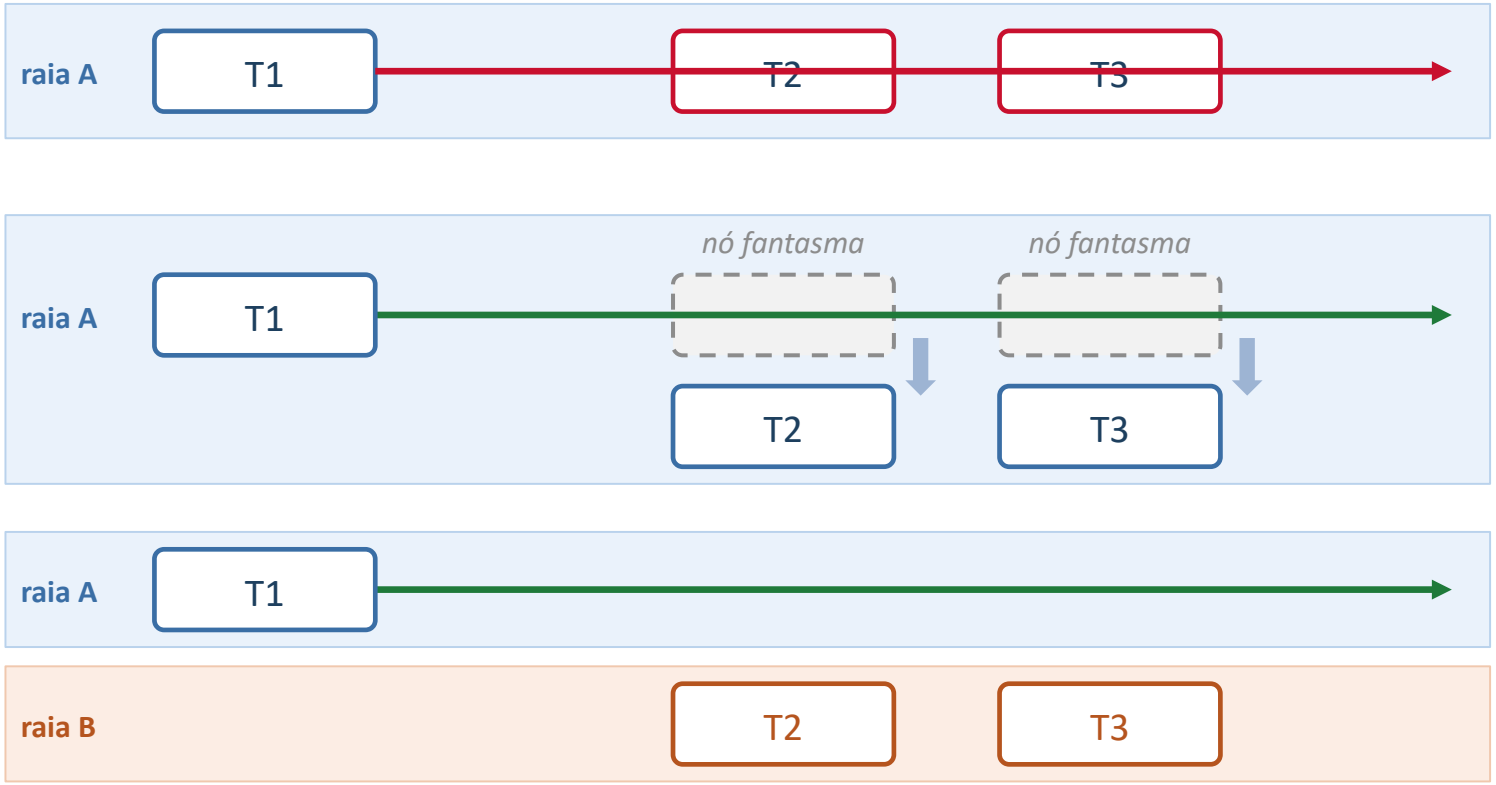
A conexão longa que sai da tecnologia T1 passa por cima de T2 e T3.

(b) A reserva

Cada coluna cruzada recebe um “nó fantasma”: invisível, ele toma a linha da conexão e empurra T2 e T3 para baixo.

(c) O resultado

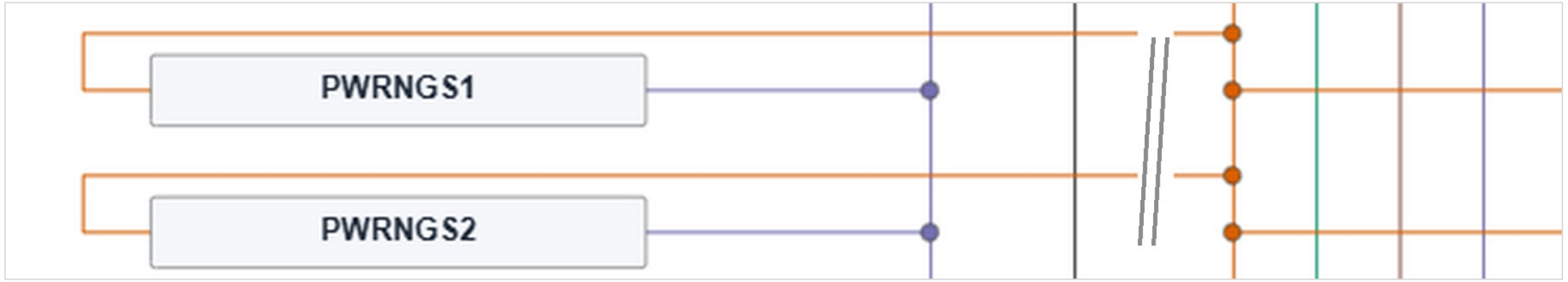
A conexão segue por uma linha livre; T2 e T3 passam para a raia seguinte.



Por que funciona na linguagem M: sem busca em grade nem estado mutável, apenas agrupamentos, somas acumuladas e junções de tabela.

Conexões de retorno no diagrama

gás natural processado (estágio 3) ↓



termelétricas a gás natural

↑ eletricidade (estágio 2)

O que acontece

A termelétrica usa gás processado (estágio 3) para gerar eletricidade (estágio 2).

Não é erro do modelo

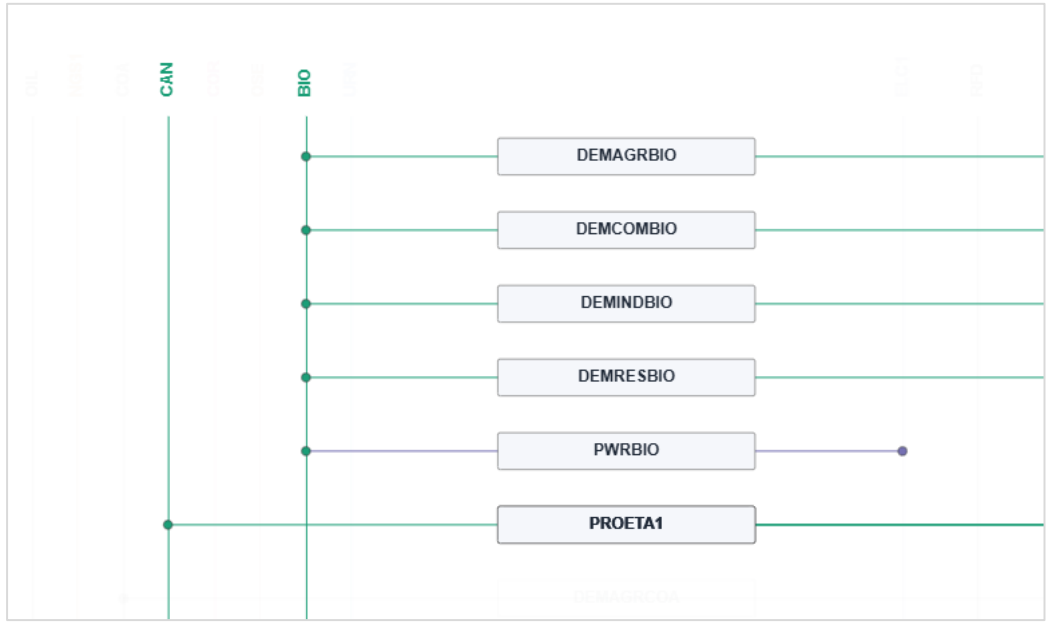
A energia segue o sentido normal. Como a entrada está num estágio posterior ao da saída, a linha volta para a esquerda.

Detecção automática

4 casos no sistema, identificados pela comparação dos estágios, sem declaração do usuário.

Interatividade: um clique isola a cadeia

Selecionando um grupo



Biomassa e cana têm a mesma cor: o grupo todo é destacado

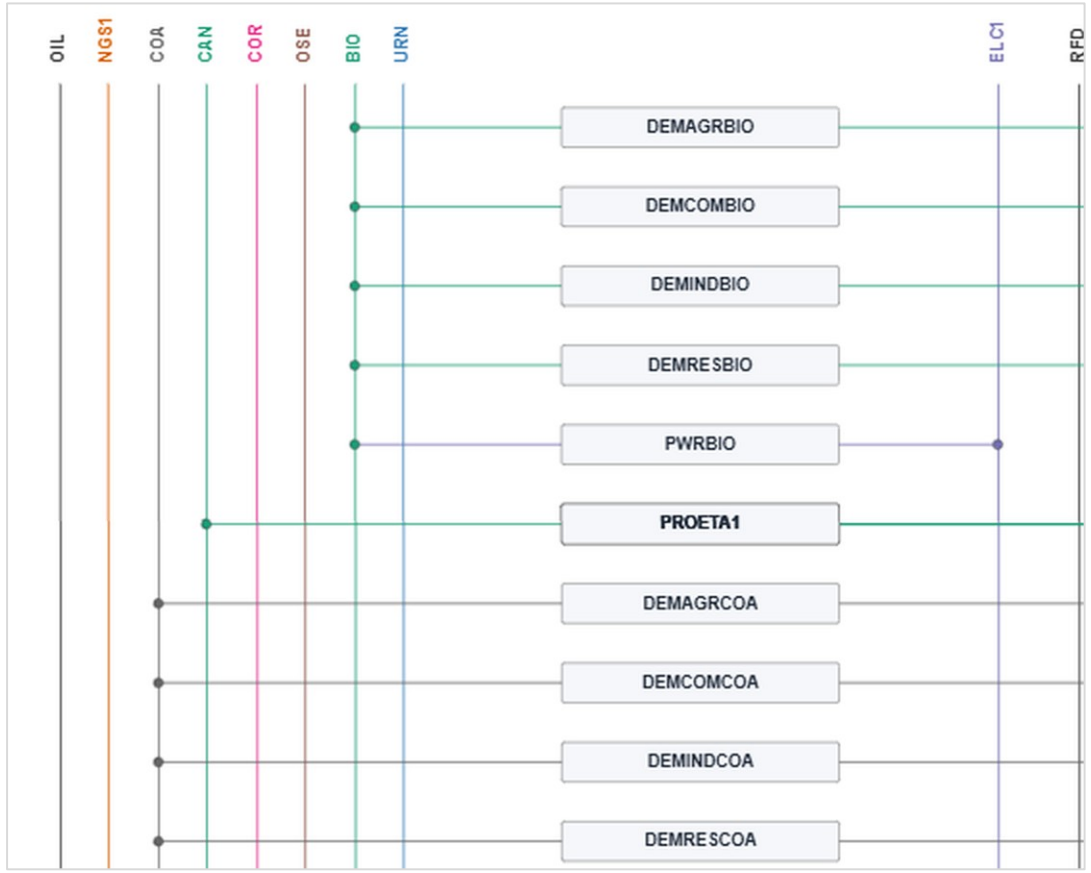
Selecionando uma cadeia



O carvão tem cor exclusiva: só a sua cadeia é destacada

Ao clicar em um combustível ou tecnologia, as demais cadeias ficam esmaecidas, mas continuam visíveis como contexto.

Validação com a estrutura do sistema energético brasileiro



Detalhe do diagrama gerado automaticamente

70
combustíveis

5
estágios

101
tecnologias

106
ligações declaradas

4
conexões de retorno

0
coordenadas à mão

Estrutura do sistema: quais combustíveis e tecnologias existem e como se ligam, sem quantidades de energia.

Antes: dias de desenho manual

Agora: altera a planilha e atualiza em segundos

Conclusões

Ferramenta entregue
Gera o diagrama completo e interativo a partir de duas tabelas, funcional e documentada

Atualização automática do diagrama
O diagrama acompanha o modelo: altera a planilha e atualiza

Contribuição técnica
“Nós fantasmas”: disposição sem sobreposição apenas com transformações de tabela

Método de aplicação geral
Opera sobre a forma do grafo: serve a outros fluxos, como materiais e cadeias produtivas

Trabalhos futuros

- Parametrizar as constantes de disposição na interface
- Reativar a rastreabilidade com cálculo otimizado
- Espessura das linhas proporcional ao fluxo
- Diagnósticos automáticos de consistência do modelo

Código-fonte
github.com/Freddieij/DDFE

XVI Seminário de Iniciação à Inovação

Obrigado!

Frederico José Poli Antunes

github.com/Freddieij/DDFE · Apoio: CNPq (PIBITI/PIBINOVA UFF 2025-2026)

Universidade Federal Fluminense

PROPPI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

AGIR
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO-UFF